

01. Analise a notícia a seguir, publicada em um portal de meteorologia em março de 2024.

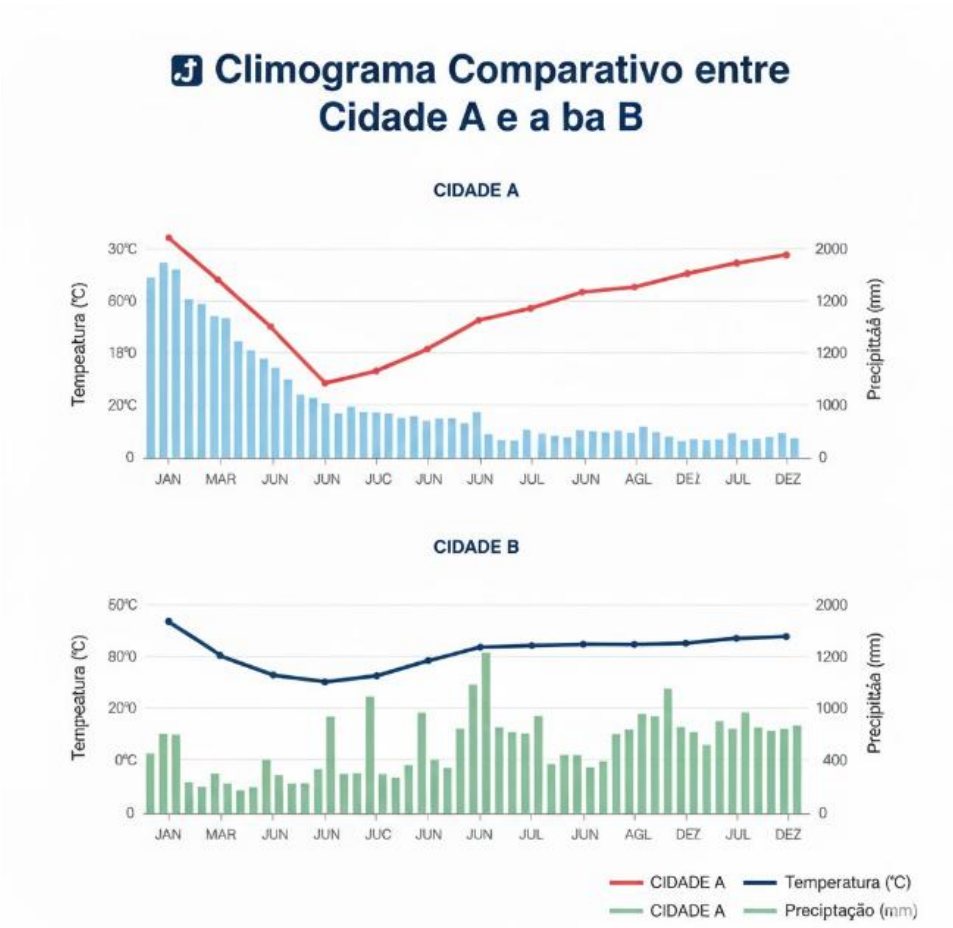
Ciclone extratropical provoca ventos de até 100 km/h no Sul do Brasil

Um intenso ciclone extratropical formado no Oceano Atlântico causou estragos em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina na última semana. O fenômeno, caracterizado pela formação de uma área de baixa pressão atmosférica em latitudes médias, resultou em ventos intensos, queda brusca de temperatura e forte agitação marítima. Segundo meteorologistas, a interação entre uma massa de ar frio de origem polar e o ar quente e úmido sobre o oceano favoreceu o desenvolvimento rápido do sistema. Pescadores foram orientados a não sair ao mar, e árvores foram derrubadas em diversas localidades, interrompendo o fornecimento de energia elétrica.

Sobre os ciclones extratropicais e suas características, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Formam-se exclusivamente sobre continentes, onde o contraste térmico entre massas de ar é mais pronunciado, sendo raros em áreas oceânicas.
- b) São sistemas de alta pressão atmosférica que se deslocam das regiões polares em direção aos trópicos, provocando elevação de temperatura.
- c) Originam-se da interação entre massas de ar com características térmicas distintas, típicos de latitudes médias e associados a frentes frias.
- d) Apresentam núcleo quente e estrutura simétrica, semelhantes aos furacões tropicais, mas ocorrem em regiões de menor insolação.
- e) Desenvolvem-se preferencialmente no verão, quando o aquecimento continental intensifica a convecção e a formação de nuvens cúmulos nimbus.

02. Observe o gráfico a seguir, que apresenta dados de temperatura média mensal e precipitação acumulada de duas cidades brasileiras ao longo de um ano.



Considerando os dados apresentados e os conhecimentos sobre classificação climática no Brasil, é CORRETO afirmar que

- a) a Cidade A apresenta clima tropical úmido com duas estações bem definidas, enquanto a Cidade B apresenta clima equatorial com chuvas bem distribuídas.
- b) a Cidade A localiza-se provavelmente no interior do Sudeste, com clima tropical de altitude, e a Cidade B no litoral nordestino, com clima tropical litorâneo.
- c) a Cidade A possui clima subtropical, típico da região Sul, enquanto a Cidade B apresenta características de clima semiárido com baixa amplitude térmica anual.
- d) ambas as cidades apresentam regime de chuvas de verão, mas a Cidade A possui maior amplitude térmica anual devido à sua localização em latitude mais elevada.
- e) a Cidade B está situada na Amazônia, onde as temperaturas elevadas e chuvas constantes caracterizam o clima equatorial, diferente da sazonalidade da Cidade A.

03. Leia o trecho adaptado de um artigo científico publicado em 2023.

El Niño e seus impactos regionais no Brasil

O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, apresenta teleconexões atmosféricas que afetam diferentemente as regiões brasileiras. Estudos recentes indicam que, durante eventos de El Niño de moderada a forte intensidade, a Região Sul tende a registrar aumento significativo das precipitações, especialmente entre os meses de outubro e março. Esse padrão está associado ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e à intensificação dos jatos subtropicais. Por outro lado, o Norte e o Nordeste geralmente experimentam redução das chuvas, com impactos diretos na disponibilidade hídrica e nas atividades agrícolas de sequeiro. A compreensão desses padrões é fundamental para o planejamento de ações de mitigação e adaptação aos extremos climáticos.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre fenômenos climáticos de escala global, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O El Niño intensifica as chuvas no semiárido nordestino devido ao aquecimento das águas do Atlântico Sul, favorecendo a atuação da ZCIT sobre a região.
- b) Durante eventos de El Niño, o aumento de chuvas no Sul do Brasil está relacionado ao bloqueio atmosférico que impede a passagem de frentes frias.
- c) A La Niña, fenômeno oposto ao El Niño, provoca os mesmos efeitos nas regiões brasileiras, mas com menor intensidade e duração.
- d) O El Niño afeta o regime de chuvas no Brasil de forma diferenciada regionalmente, aumentando precipitações no Sul e reduzindo no Norte e Nordeste.
- e) Os impactos do El Niño no Brasil são uniformes em todo o território, causando seca generalizada devido ao aquecimento global.

04. Analise a imagem de satélite a seguir e o texto que a acompanha.



Em setembro de 2023, meteorologistas identificaram a formação de um ciclone tropical de categoria 1 na escala Saffir-Simpson no Atlântico Sul, fenômeno raro nessa região oceânica. O sistema, batizado informalmente de "Ciclone Beta", desenvolveu-se devido a uma combinação atípica de fatores: temperatura da superfície do mar acima de 26°C, baixo cisalhamento vertical do vento e persistência de umidade em níveis médios da atmosfera. Embora tenha perdido força antes de atingir o continente, o evento chamou atenção de climatologistas pela sua excepcionalidade.

Sobre ciclones tropicais e suas condições de formação, é CORRETO afirmar que

- a) são fenômenos comuns no Atlântico Sul, ocorrendo anualmente durante o verão devido às altas temperaturas superficiais do mar.
- b) dependem fundamentalmente de águas oceânicas frias e alta rotação terrestre para desenvolverem sua estrutura espiralada característica.
- c) formam-se preferencialmente em latitudes elevadas, onde o efeito Coriolis é mais intenso e favorece o movimento rotacional das massas de ar.
- d) requerem condições específicas como águas quentes, baixo cisalhamento de vento e umidade atmosférica para sua gênese e intensificação.
- e) são idênticos aos ciclones extratropicais em estrutura e origem, diferindo apenas pela localização geográfica de sua formação.

05. Leia o relato a seguir, publicado em um jornal regional de Pernambuco em junho de 2024.

Ondas de frio atípicas atingem o Agreste pernambucano

Moradores de Garanhuns e cidades vizinhas registraram temperaturas mínimas abaixo de 12°C na última semana, fenômeno incomum para o período. Segundo explicações de meteorologistas, a entrada de uma forte massa de ar polar, originada na Antártida, avançou pelo continente e alcançou até mesmo áreas do Nordeste brasileiro. O fenômeno foi potencializado pela altitude elevada da região (entre 800 e 1.000 metros) e pela ausência de nebulosidade, que favoreceu a perda de calor por irradiação noturna. Produtores rurais relataram formação de geada em áreas mais altas, prejudicando plantações de hortaliças sensíveis ao frio.

Considerando o texto e os conhecimentos sobre dinâmica atmosférica e fatores climáticos, assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE o fenômeno descrito.

- a) A formação de geada em regiões tropicais é impossível devido às altas temperaturas médias anuais, indicando erro na observação dos produtores.
- b) A altitude elevada e a ausência de nuvens intensificam a perda de calor noturno, permitindo quedas acentuadas de temperatura mesmo em regiões de baixa latitude.
- c) As massas de ar polar perdem completamente suas características ao cruzar o Trópico de Capricórnio, sendo incapazes de alcançar o Nordeste brasileiro.
- d) O fenômeno descrito caracteriza um ciclone extratropical, comum no Nordeste durante o inverno, associado à interação entre ar polar e tropical.
- e) A temperatura mínima registrada deve-se exclusivamente à maritimidade, fator climático que atenua as temperaturas nas regiões litorâneas e agrestes.